

Міністерство освіти і науки України

Відокремлений структурний підрозділ «Тернопільський фаховий коледж
Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя»

Циклова комісія комп'ютерних наук

ЗВІТ

про виконання лабораторної роботи №7

з дисципліни: “Організація баз даних та знань”

на тему: “Використання індексів.”

Виконав:
студент групи КН-321
Ясній Ю. І.

Прийняв:
Сербін В. С.

Тернопіль 2025

Мета: Навчитися створювати індекси, виконувати аналіз ефективності запитів, оцінювати селективність та створювати складені індекси.

Хід роботи

Для виконання завдання обрано таблицю books з бази даних yasnii. Спершу було вирішено створити індекс для числового стовпця year_published (рік видання). Спочатку проведено аналіз запиту без індексу за допомогою команди EXPLAIN, щоб оцінити механізм пошуку конкретного значення. Результат аналізу подано на рисунку 7.1.

The screenshot shows the phpMyAdmin interface with the 'SQL' tab selected. The query executed is `EXPLAIN SELECT * FROM books WHERE year_published = 2010;`. The output shows a single row with the following details:

id	select_type	table	partitions	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	filtered	Extra
1	SIMPLE	books	NULL	ALL	NULL	NULL	NULL	NULL	27	10.00	Using where

Below the table, the 'Использование результатов запроса' section shows the full SQL query: `Note: #1003 / select#1 / select 'yasni'.books.`id` AS `id`,`yasni`.books.`title` AS `title`,`yasni`.books.`author` AS `author`,`yasni`.books.`year_published` AS `year_published`,`yasni`.books.`genre` AS `genre` from `yasni`.books where (`yasni`.books.`year_published` = 2010)`.

Рисунок 7.1 – Аналіз пошуку за стовпцем age без індексу

Після цього створено простий індекс для поля year_published для пришвидшення операцій пошуку. SQL-запит для створення індексу наведено на рисунку 7.2.

The screenshot shows the phpMyAdmin interface with the 'SQL' tab selected. The query executed is `CREATE INDEX idx_year ON books(year_published);`. The output shows a green success message: `MySQL вернула пустой результат (т.е. ноль строк). (Запрос занял 0.0178 сек.)`.

Рисунок 7.2 – Створення простого індексу для стовпця age

Для оцінки впливу індексу на продуктивність запит було проаналізовано повторно. У результаті виконання видно, що СКБД почала використовувати створений ключ `idx_year` замість повного перебору таблиці. Результати показано на рисунку 7.3.

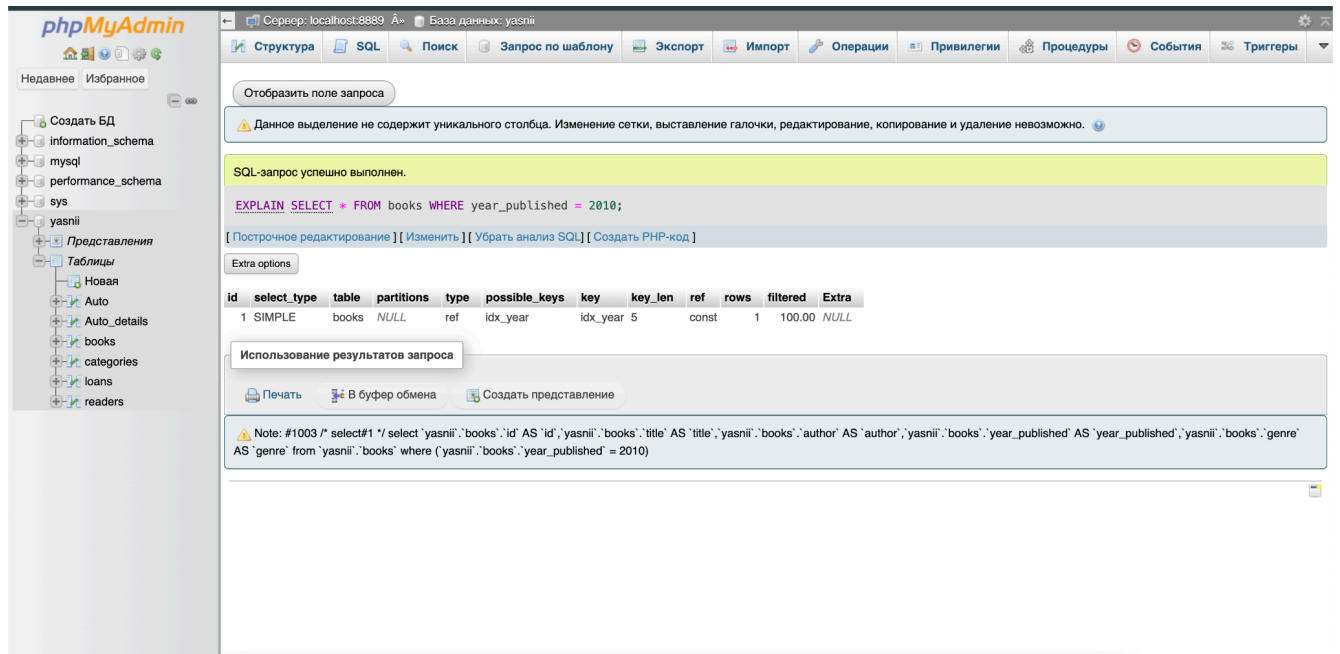


Рисунок 7.3 – Аналіз пошуку за стовпцем age після створення індексу

Після створення індексу було проведено серію запитів із різними умовами пошуку (пошук у діапазоні дат та пошук значень більше певного року). Приклади SQL-запитів наведено на рисунку 7.4.

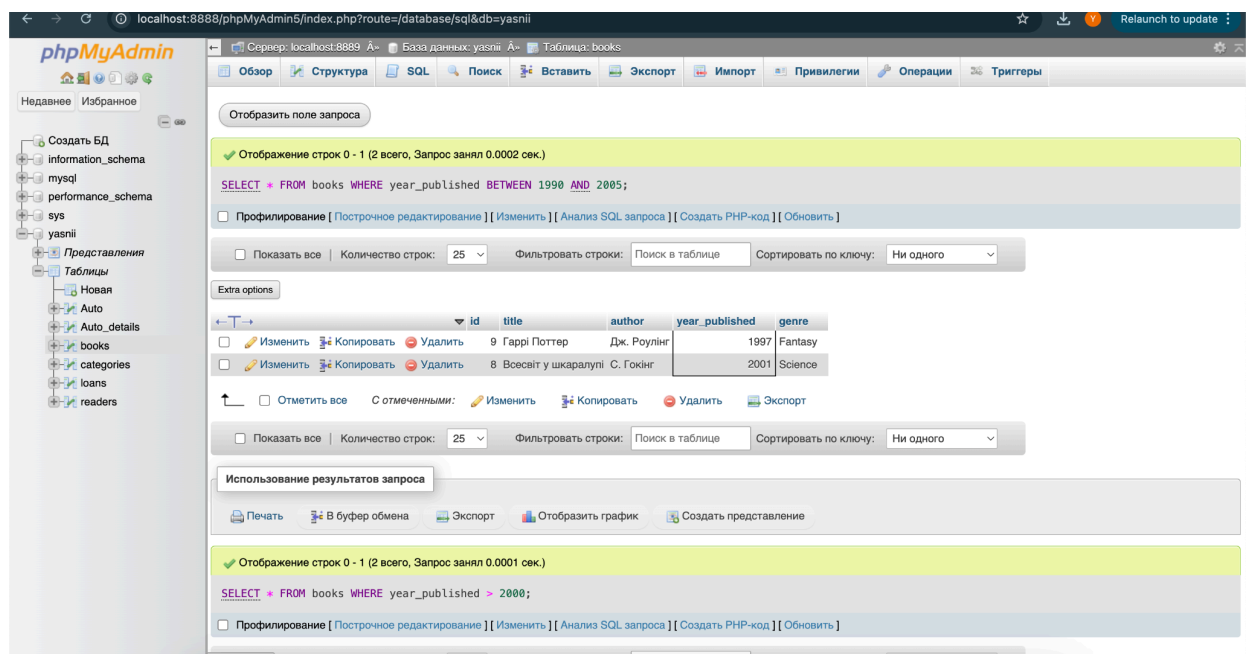


Рисунок 7.4 – Виконання вибірки даних із використанням індексу

Для оцінки ефективності індексування текстових стовпців виконано розрахунок селективності для полів title (назва книги) та author (автор). Селективність визначається як відношення кількості унікальних значень до загальної кількості записів. SQL-запит для перевірки селективності подано на рисунку 7.5.

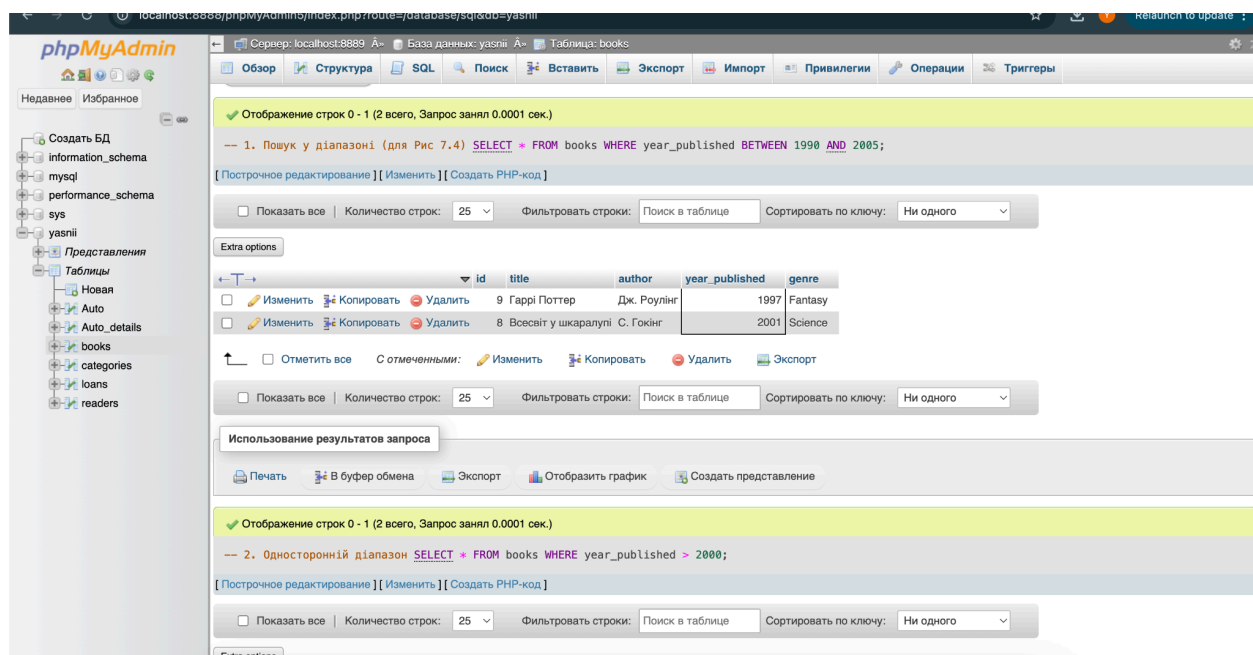


Рисунок 7.5 – Перевірка селективності стовпців full_name та nationality

Аналіз показав, що поле title має вищу селективність (ближчу до 1), оскільки назви книг частіше є унікальними, ніж імена авторів. Тому при створенні складеного індексу це поле доцільно поставити першим. Для оптимізації запитів, у яких одночасно використовуються стовпці title та author, створено складений індекс. SQL-запит показано на рисунку 7.6.

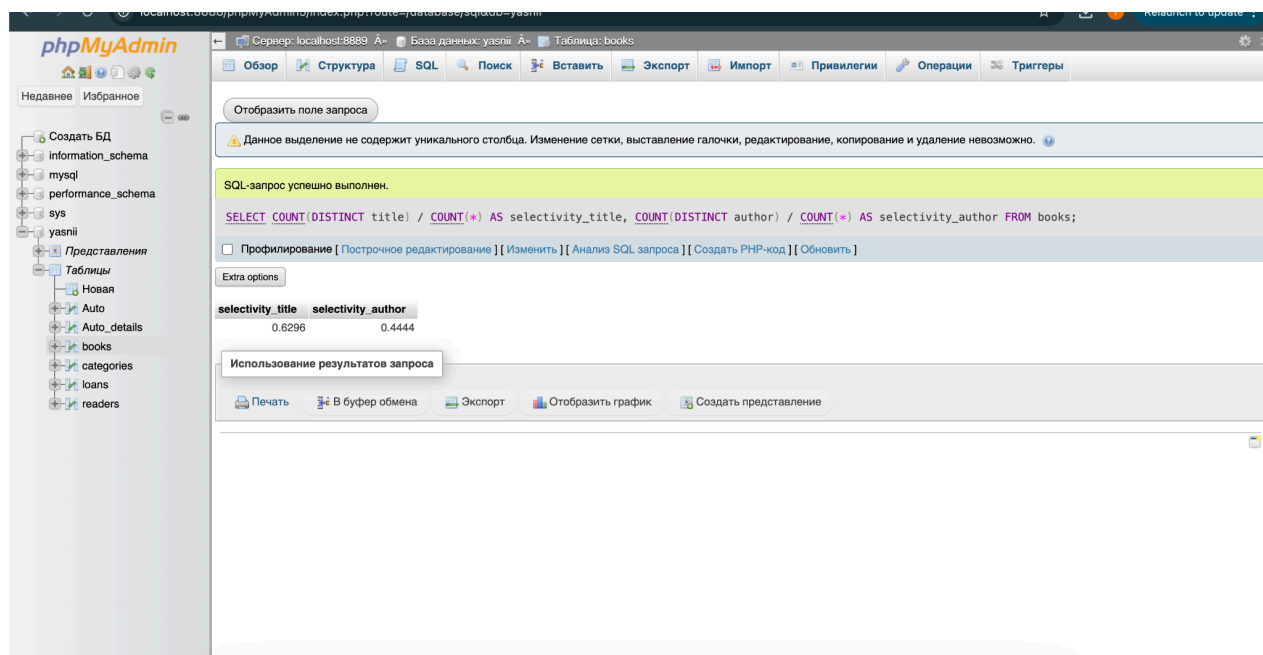


Рисунок 7.6 – Створення складеного індексу для стовпців full_name та nationality

Для перевірки ефективності роботи нового індексу виконано аналіз запиту із використанням обох полів в умові WHERE.

Результати аналізу запиту наведено на рисунку 7.7.

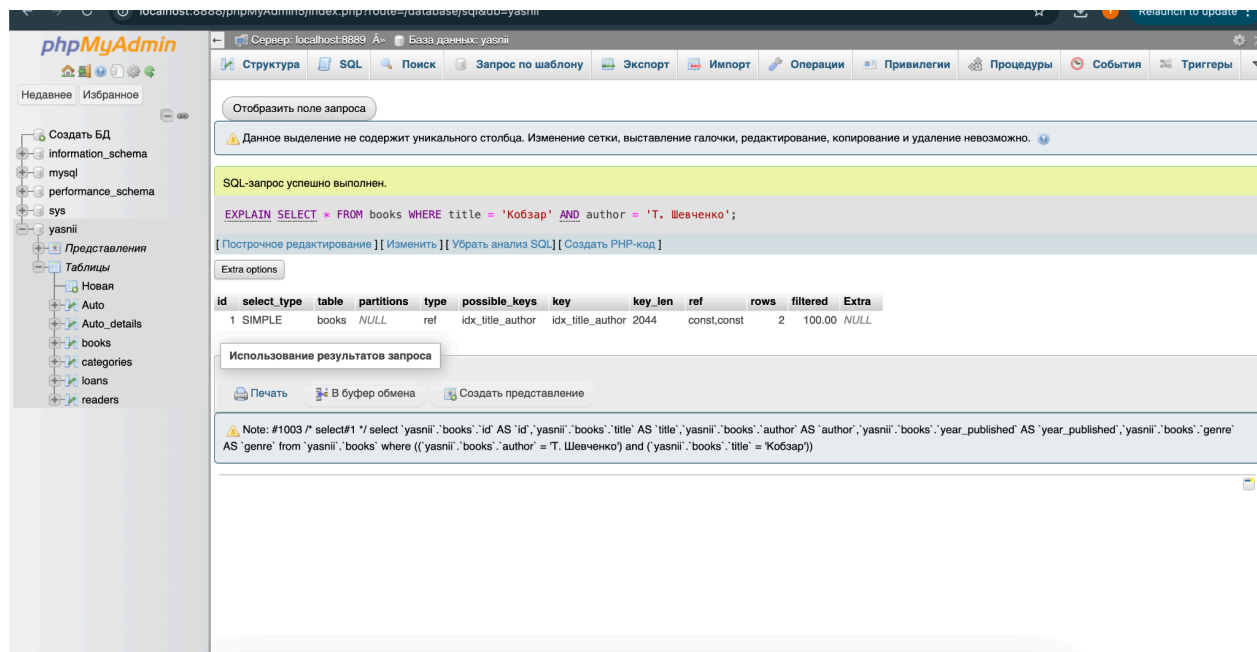


Рисунок 7.7 – Аналіз ефективності складеного індексу для title та author.

Висновок: У ході лабораторної роботи було досліджено механізм індексації у MySQL. Було створено прості індекси для числових полів, що дозволило оптимізувати вибірку даних. Також проведено аналіз селективності текстових полів та на його основі створено ефективний складений індекс для таблиці books. Використання команди EXPLAIN дозволило наочно побачити різницю у виконанні запитів до та після індексації.